FORMULA GREEN - RIEMANN

Lect. Dr. Costache Luminita

Definiţia 1. O mulţime compactă $K \subset \mathbb{R}^2$ se numeşte **compact cu bord** dacă :

i) FrK este o curbă de clasă $\mathcal{C}^1$ pe porţiuni;

ii) Pentru orice punct $(x_0, y_0) \in \text{Fr}K$ există o vecinătate a lui (x_0, y_0) pe care FrK o împarte în două mulţimi conexe, numite componente - una formată din punctele interioare lui K, cealaltă din punctele exterioare.

Frontiera lui K se va numi şi bord al compactului K.

Orientarea bordului se face astfel: dacă parcurgem FrK mâna stângă cade în interiorul lui K.

Bordul unui compact cu bord orientat este o reuniune finită de imagini de arce orientate de clasă $\mathcal{C}^1$ pe porţiuni, având eventual doar extremităţi în comun.

Teorema 1. *(**formula Green-Riemann**) Fie $K \subset \mathbb{R}^2$ un compact cu bord orientat, P, Q funcţii de clasă $\mathcal{C}^1$ pe un deschis care conţine K. Atunci*

$$\int_{FrK} Pdx + Qdy = \int\int_K \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy$$

Demonstraţie. Fie $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 |\ a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq \varphi(x)\}$, unde $\varphi \colon [a, b] \to \mathbb{R}$ o funcţie de clasă $\mathcal{C}^1$, $\varphi > 0$.

Atunci $\int\int_K \frac{\partial P}{\partial y} dxdy = \int_a^b \left(\int_0^{\varphi(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy\right) dx = \int_a^b P(x, y)|_{y=0}^{y=\varphi(x)} dx =$

$= \int_a^b [P(x, \varphi(x)) - P(x, 0)]dx = -\int_{\text{Fr}K} Pdx$ (1)

Vom arăta că $\int\int_K \frac{\partial Q}{\partial x} dxdy = \int_{\text{Fr}K} Qdy$.

Definim $U(x, y) = \int_0^y Q(x, \eta)d\eta$.

Atunci $\frac{\partial U}{\partial x} = \int_0^y \frac{\partial Q}{\partial x}(x, \eta)d\eta$ şi $\frac{\partial U}{\partial y} = Q$, de unde rezultă $\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right) = \frac{\partial Q}{\partial x}$ şi $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial U}{\partial y}\right) = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

Fie $dU = \frac{\partial U}{\partial x}dx + \frac{\partial U}{\partial y}dy$ şi din independenţa de drum a integralei $0 = \int_{\text{Fr}K} dU = \int_{\text{Fr}K} \frac{\partial U}{\partial x}dx + \frac{\partial U}{\partial y}dy$. Rezultă $\int_{\text{Fr}K} \frac{\partial U}{\partial x}dx = -\frac{\partial U}{\partial y}dy$ şi conform relaţiei (1) avem $-\int\int_K \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right) dxdy = -\int_{\text{Fr}K} Qdy \Longrightarrow$

$\Longrightarrow -\int\int_K \frac{\partial}{\partial y}\left(\int_0^y \frac{\partial Q}{\partial x}(x, \eta)d\eta\right) dxdy = -\int_{\text{Fr}K} Qdy \Longrightarrow$

$\Longrightarrow -\int\int_K \frac{\partial Q}{\partial x} dxdy = -\int_{\text{Fr}K} Qdy \Longrightarrow \int\int_K \frac{\partial Q}{\partial x} dxdy = \int_{\text{Fr}K} Qdy$ □

Corolarul 1. *In condiţiile Teoremei 1, fie câmpul vectorial*

$$\overline{v} = P(x, y)\overline{i} + Q(x, y)\overline{j}.$$

Atunci circulaţia lui $\overline{v}$ de-a lungul lui FrK este

$$\int_{FrK} \overline{v} \cdot d\overline{r} = \int\int_K \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy$$

In particular, dacă $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ în K, atunci această circulaţie este nulă .

Observaţia 1. Dacă in Teorema 1 luăm $P = -y, Q = x$, atunci $\int_{\mathrm{Fr}K} -ydx + xdy = \int\int_K 2dxdy$, deci

$$\frac{1}{2}\int_{\mathrm{Fr}K} -ydx + xdy = \mathrm{Aria}(K)$$

Exemplul 1. Să se verifice formula lui Green pentru funcţiile $P(x,y) = \\ = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, dacă $(x,y) \neq (0,0)$ şi $P(0,0) = 0$ şi $Q(x,y) = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$, dacă $(x,y) \neq (0,0)$ şi $Q(0,0) = 0$ pentru domeniul $D : x^2 + y^2 \leq 1$.

Demonstraţie. Funcţiile P şi Q nu sunt continue în origine, deoarece $\lim\limits_{x\to 0, y\to 0} P(x,y) = \lim\limits_{x\to 0, y=mx} P(x,y) = \lim\limits_{x\to 0} \frac{x}{\sqrt{x^2+m^2x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+m^2}}$ şi $\lim\limits_{x\to 0, y\to 0} Q(x,y) = \lim\limits_{x\to 0, y=mx} Q(x,y) = \frac{m}{\sqrt{1+m^2}}$

Prin urmare, nu se poate aplica Teorema 1, funcţiile P şi Q nefiind continue în D. Totuşi formula lui Green este verificată . Observăm că $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{xy}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}$, pentru $(x,y) \neq (0,0)$ şi $\frac{\partial P}{\partial y}(0,0) = \frac{\partial Q}{\partial x}(0,0) = 0$ (cu ajutorul definiţiei). Deci $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$ în D şi membrul drept din formula lui Green este egal cu 0. Pentru a arăta că şi primul membru al formulei are tot valoarea 0, folosim pentru cercul $(C) : x^2 + y^2 = 1$ reprezentarea $x = \cos t, y = \sin t, t \in [0, 2\pi]$. Obţinem $\int_C Pdx + Qdy = \\ = \int_0^{2\pi}(-\cos t \sin t + \cos t \sin t)dt = 0$. Deci formula lui Green se verifică . □

Exemplul 2. $I = \int_C \sqrt{x^2+y^2}dx + y[xy + \ln(x + \sqrt{(x^2+y^2)})]dy$, $(C) : x^2 + y^2 - 4x - 6y + 12 = 0$

Demonstraţie. Avem $P(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}, Q(x,y) = y[xy + \ln(x + \sqrt{(x^2+y^2)})]$ şi $\frac{\partial Q}{\partial x} = y\left(y + \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right), \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

Atunci $I = \int\int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy = \int\int_D y^2 dxdy$, unde $D : x^2 + y^2 - \\ - 4x - 6y + 12 \leq 0$

Trecând la coordonate polare $x = 2 + \rho\cos\theta, y = 3 + \rho\sin\theta, \theta \in [0, 2\pi)$, $\rho \in [0,1]$, obţinem $I = \int_0^{2\pi}\int_0^1 \rho(9 + 6\rho\sin\theta + \rho^2\sin^2\theta)d\rho d\theta = 10\pi$ □

Exemplul 3. $I = \int_{ABO}(\mathrm{e}^x \sin y - my)dx + (\mathrm{e}^x \cos y - m)dy$, unde ABO e semicercul $x^2 + y^2 - ax = 0, y \geq 0$ parcurs în sens trigonometric

Demonstraţie. Completăm conturul ABO cu segmentul OA. Atunci $I = \int_{OABO}(\mathrm{e}^x \sin y - my)dx + (\mathrm{e}^x \cos y - m)dy - \\ - \int_{OA}(\mathrm{e}^x \sin y - my)dx + (\mathrm{e}^x \cos y - m)dy = I_1 - I_2$

Calculăm I_1 cu Teorema 1 : $I_1 = m\int\int_D dxdy = \frac{m\pi a^2}{8}$, unde $D : x^2 + y^2 - ax \leq 0, y \geq 0$

Pentru a calcula I_2, parametrizăm segmentul $OA : x = t, y = 0$, $t \in [0,a] \Longrightarrow I_2 = 0$ □

Exemplul 4. Fie $\omega = \frac{-ydx+xdy}{x^2+y^2}$.

a) Să se calculeze $\int_{\mathfrak{C}(0,R)} \omega$, unde $\mathfrak{C}(0,R)$ este cercul de centru O şi rază R;

b) Să se calculeze $\int_\gamma \omega$, unde γ este o curbă arbitrară închisă astfel încât $O \notin \gamma$.

Demonstraţie. a) Fie $P = -\frac{y}{x^2+y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2+y^2}$. Funcţiile P, Q sunt de clasă $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\})$, deci nu se poate aplica Teorema 1.

Parametrizăm este cercul de centru O şi rază R : $x = R\cos t$, $y = R\sin t, t \in [0, 2\pi)$, deci

$\int_{\mathfrak{C}(0,R)} \omega = \int_0^{2\pi} \left[-\frac{R\sin t}{R^2} \cdot (-R\sin t) + \frac{R\cos t}{R^2} \cdot R\cos t\right] dt = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi$

b) Fie $\gamma = \mathrm{Fr}K$, K compact.

I) Dacă $O \notin \mathrm{Int}(K)$, în acest caz se poate aplica Corolarul 1, deoarece $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, deci $\int_\gamma \omega = 0$.

II) Dacă $O \in \mathrm{Int}(K)$, atunci nu se poate aplica Teorema 1, deoarece P şi Q nu mai sunt funcţii de clasă $\mathcal{C}^1$ pe nici un deschis care conţine K şi, în acest caz, alegând un disc D centrat în origine de rază R, conţinut în K şi notând $A = K \setminus D(0,R)$, avem $\mathrm{Fr}A = \gamma \cup \mathfrak{C}^-(0,R)$ şi rezultă

$0 = \int_{\mathrm{Fr}A} \omega = \int_\gamma \omega - \int_{\mathfrak{C}(0,R)} \omega$, deci $\int_\gamma \omega = \int_{\mathfrak{C}(0,R)} \omega = 2\pi$ □

Exemplul 5. Calculaţi aria astroidei: γ: $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$.

Demonstraţie. Folosim Observaţia 1 şi parametrizăm curba $x = a\cos^3 t$, $y = a\sin^3 t, t \in [0, 2\pi)$ si rezultă Aria $= \frac{1}{2}\int_\gamma -ydx + xdy =$

$= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}[-a\sin^3 t \cdot (-3a\cos^2 t\sin t) + a\cos^3 t \cdot 3a\sin^2 t\cos t]dt =$

$= \frac{3a^2}{2}\int_0^{2\pi} \sin^2 t\cos^2 t dt = \frac{3}{8}a^2\int_0^{2\pi} \sin^2 2t dt = \frac{3}{8}a^2\int_0^{2\pi} \frac{1-\cos 4t}{2} dt =$

$= \frac{3}{16}a^2\left(t - \frac{\sin 4t}{4}\right)|_0^{2\pi} = \frac{3\pi}{8}a^2$ □